Mini-Projet : Détection du port du masque avec YOLOv8

Atelier 3-2 - Filière GILSI

Étudiant : Maha El Allam
ENSAM-Meknès, 4AS4

Année Universitaire 2025/2026

1 Introduction

L'objectif de ce mini-projet est de concevoir et d'entraîner un modèle de détection d'objets capable d'identifier trois classes spécifiques dans des images :

- **with_mask** : Personne portant correctement un masque.
- **without_mask** : Personne ne portant pas de masque.
- **mask_weared_incorrect** : Masque mal positionné.

2 Description du Dataset

Le dataset utilisé provient de Kaggle (*Face Mask Detection Dataset*). Il contient :

- 853 images au format PNG.
- Des annotations au format XML (Pascal VOC).

3 Modélisation et Préparation des données

3.1 Rôle de la conversion XML vers YOLO

La conversion est l'étape de transition entre les données brutes (Pascal VOC) et le format d'entrée requis par l'algorithme YOLOv8. Ce processus réalise quatre transformations fondamentales :

1. **Simplification du Format :** Passage d'un fichier XML verbeux et hiérarchisé à un fichier texte (.txt) ultra-léger, où chaque ligne correspond à un objet détecté.
2. **Normalisation des Coordonnées :** Les coordonnées en pixels (absolues) sont converties en valeurs relatives comprises entre 0 et 1.

$$x_{norm} = \frac{x_{pixel}}{Largeur_{image}} \quad ; \quad y_{norm} = \frac{y_{pixel}}{Hauteur_{image}}$$

   Cette étape permet au modèle d'être indépendant de la résolution des images d'entrée.
3. **Changement de Repère Géométrique :** YOLO n'utilise pas les coins (xmin, ymin, xmax, ymax) mais le centre de la boîte englobante ainsi que ses dimensions :
   - $x_{center} = (xmin + xmax)/2$
   - $y_{center} = (ymin + ymax)/2$
   - $width = xmax - xmin$
   - $height = ymax - ymin$
4. **Encodage des Classes (Label Encoding) :** Les noms textuels des catégories sont remplacés par des index numériques :

- `with_mask` → **0**
- `without_mask` → **1**
- `mask_weared_incorrect` → **2**

Table 1 – Comparaison des structures de données

Caractéristique	**Format Source (XML)**	**Format Cible (YOLO)**
Structure	Balises hiérarchiques	Ligne de texte simple
Unités	Pixels (Entiers)	Relatif (Flottants [0,1])
Définition Boîte	Coins opposés	Centre + Dimensions
Identification	Texte ("with_mask")	Index entier (0, 1, 2)

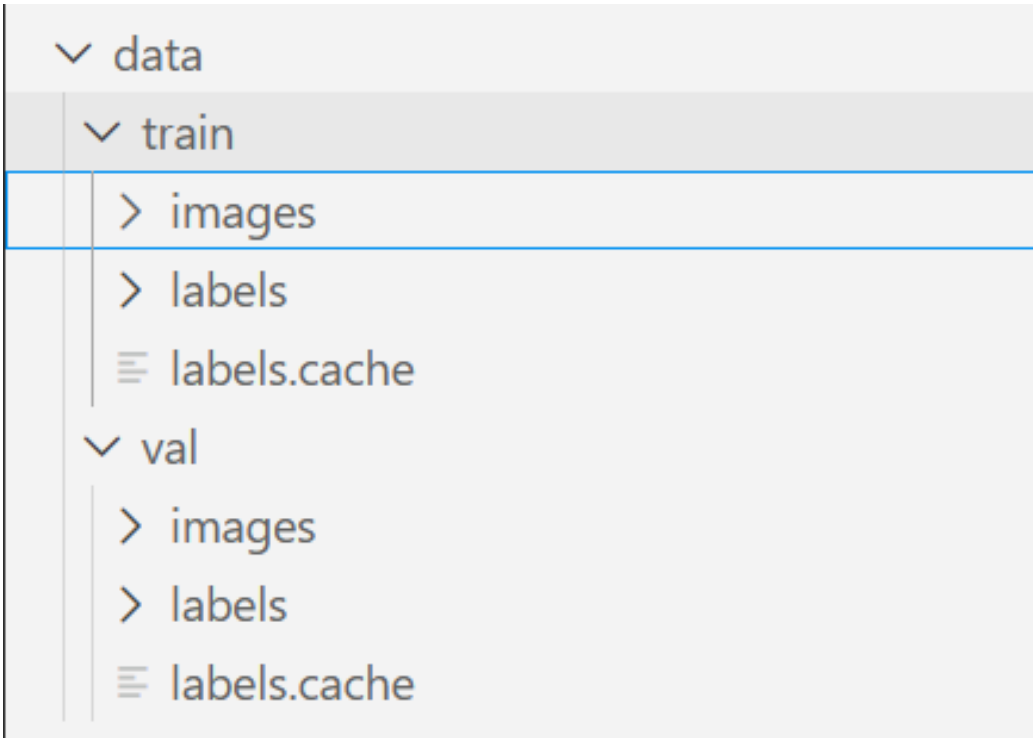

Figure 1 – Organisation locale du dataset pour l'entraînement.

3.2 Configuration du modèle (data.yaml)

```
train: data/train/images
val: data/val/images
nc: 3
names: ['with_mask', 'without_mask', 'mask_weared_incorrect']
```

4 Entraînement du modèle

L'entraînement a été effectué avec la bibliothèque `ultralytics` en utilisant le modèle pré-entraîné `yolov8n.pt`.

```
                 from  n    params  module                                       arguments
  0                 -1  1       464  ultralytics.nn.modules.conv.Conv             [3, 16, 3, 2]
  1                 -1  1      4672  ultralytics.nn.modules.conv.Conv             [16, 32, 3, 2]
  2                 -1  1      7360  ultralytics.nn.modules.block.C2f             [32, 32, 1, True]
  3                 -1  1     18560  ultralytics.nn.modules.conv.Conv             [32, 64, 3, 2]
  4                 -1  2     49664  ultralytics.nn.modules.block.C2f             [64, 64, 2, True]
  5                 -1  1     73984  ultralytics.nn.modules.conv.Conv             [64, 128, 3, 2]
  6                 -1  2    197632  ultralytics.nn.modules.block.C2f             [128, 128, 2, True]
  7                 -1  1    295424  ultralytics.nn.modules.conv.Conv             [128, 256, 3, 2]
  8                 -1  1    460288  ultralytics.nn.modules.block.C2f             [256, 256, 1, True]
  9                 -1  1    164608  ultralytics.nn.modules.block.SPPF            [256, 256, 5]
 10                 -1  1         0  torch.nn.modules.upsampling.Upsample         [None, 2, 'nearest']
 11            [-1, 6]  1         0  ultralytics.nn.modules.conv.Concat           [1]
 12                 -1  1    148224  ultralytics.nn.modules.block.C2f             [384, 128, 1]
 13                 -1  1         0  torch.nn.modules.upsampling.Upsample         [None, 2, 'nearest']
 14            [-1, 4]  1         0  ultralytics.nn.modules.conv.Concat           [1]
 15                 -1  1     37248  ultralytics.nn.modules.block.C2f             [192, 64, 1]
 16                 -1  1     36992  ultralytics.nn.modules.conv.Conv             [64, 64, 3, 2]
 17           [-1, 12]  1         0  ultralytics.nn.modules.conv.Concat           [1]
 18                 -1  1    123648  ultralytics.nn.modules.block.C2f             [192, 128, 1]
...
                 Class     Images  Instances      Box(P          R      mAP50  mAP50-95): 100% ━━━━━━━━━━━━ 6/6 ·

       Epoch    GPU_mem   box_loss   cls_loss   dfl_loss  Instances       Size
        7/25         0G      1.185     0.9477      1.006        177        640: 37% ━━━━━━━━━━━━ 16/43 7.6s/it 2:
```

FIGURE 2 – Processus d'entraînement en local.

5 Résultats et Analyse

5.1 Courbes de performance

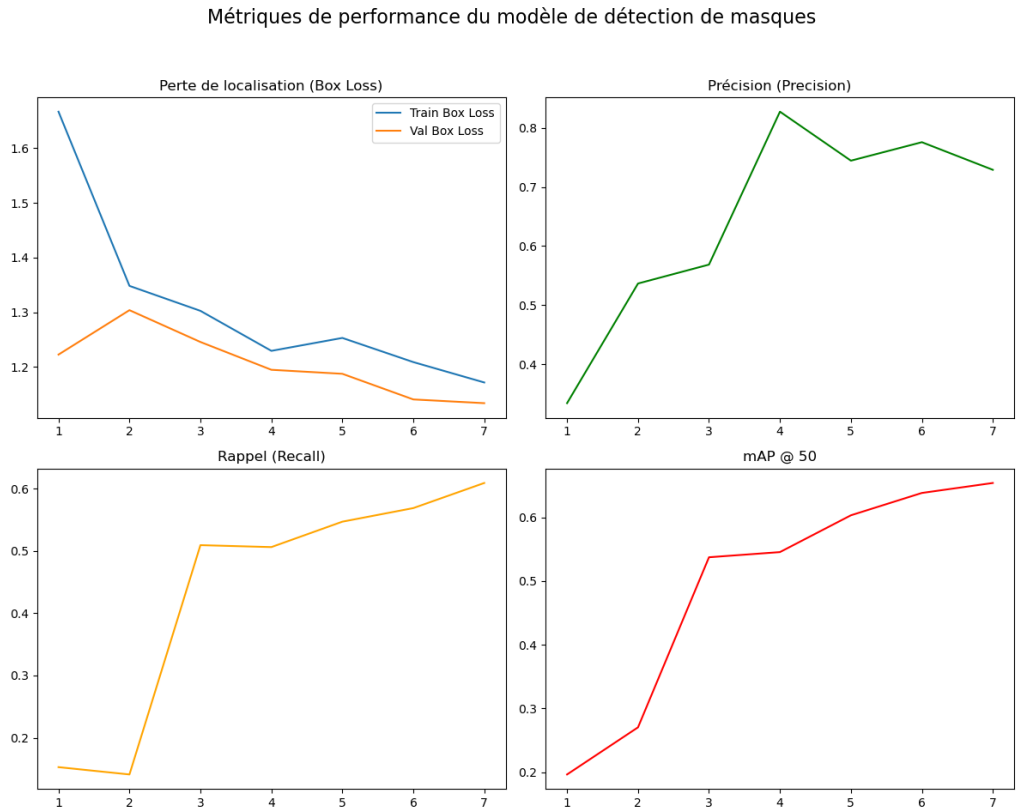

FIGURE 3 – Évolution des métriques (Loss et mAP).

5.2 Inférence et Test

FIGURE 4 – Exemple de détection du port du masque.

6 Conclusion

Ce projet a permis de maîtriser le pipeline complet de la vision par ordinateur : préparation des données, entraînement et inférence avec YOLO.